



SOVEREIGN OS DIM

Guide Développeur

Version 37.5 - 8 sections - référence technique
GHT Psy Sud Paris - Fondation Vallée + Paul Guiraud

Édition V37.5 (2026)
Adam Beloucif - adam.beloucif@psysudparis.fr

Ce guide est destiné aux développeurs, aux équipes DSI et aux contributeurs du projet. Il documente l'architecture, la stack, le pont local in-process, le module ML, la sécurité et la CI/CD. Pour le guide d'utilisation quotidienne (TIM, médecin DIM, chef de pôle), voir Sovereign_OS_DIM_Guide.pdf.

Dépôt - https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim - Stack - Python 3.12 + C# .NET 8 + WebView2 + XGBoost

Sommaire

1. **Architecture générale**
2. **Stack technique et dépendances**
3. **Pont local in-process (pywebview)**
4. **Module ML - configuration et entraînement**
5. **Sécurité et conformité RGPD**
6. **CI/CD - pipeline et qualité de code**
7. **Performances et benchmarks**
8. **Contribuer au projet**

Architecture générale

Vue d'ensemble

Sovereign OS DIM est un monolithe desktop PyInstaller, 100% local. L'hôte (pywebview en Python, ou C# .NET 8 + WebView2 pour le portage) affiche un frontend HTML/CSS/JS dans une fenêtre native. Le backend Python s'exécute dans le même processus et n'ouvre aucun serveur : le frontend l'appelle via le pont in-process de pywebview (js_api). Aucune socket, aucun port, aucun flux réseau.

Couches

Couche	Technologie	Rôle
Hôte desktop	pywebview (ou C# .NET 8 + WebV	Fenêtre native, pont js_api, p
Frontend	HTML + Tailwind + Chart.js (ve	UI rendue dans WebView2
Pont local	backend/interfaces/api.py + _s	Appels in-process, aucun serve
Données	SQLite locale	MPI persisté, résolutions IDV
ML	XGBoost, LightGBM, scikit-lear	Assistance TIM (3 modèles)
PDF	fpdf2 >= 2.8 (LGPL) + Montserr	Génération guides + exports

Flux de données

1. L'utilisateur interagit avec le frontend (WebView2).
2. Le JavaScript appelle `window.pywebview.api.<methode>()` : l'appel traverse le pont natif, sans HTTP ni socket.
3. Le backend Python traite les fichiers ATIH en parallèle (ThreadPoolExecutor, max 8 workers) et écrit en SQLite.
4. Les résultats reviennent en dictionnaires JSON-sérialisables.

Aucune couche réseau ne doit être réintroduite : le test `tests/test_no_network.py` échoue si un serveur HTTP (Flask, FastAPI, uvicorn) réapparaît dans l'application.

Stack technique et dépendances

Backend Python

Package	Version	Usage
Python	3.12	Runtime principal
fpdf2	>= 2.8	Génération PDF (LGPL)
xgboost	>= 2.0	format_detector + collision_ri
lightgbm	>= 4.0	Benchmark ML (challenger)
scikit-learn	>= 1.4	ddn_validity (RandomForest) +
pandas	>= 2.0	Chargement dataset synthétique
pypdf	>= 4.0	Enrichissement bookmarks PDF
PyInstaller	>= 6.0	Packaging .exe portable

Frontend

HTML/CSS vanille + Tailwind CSS et Chart.js vendorisés en local (frontend/vendor, aucun CDN). Chart.js pour les graphiques. Aucun framework JS (React/Vue) - volontairement léger pour rester embarquable dans WebView2 sans build step. ES modules natifs (import/export).

C# Desktop Shell

Portage optionnel de l'hôte : Microsoft.Web.WebView2 pour l'affichage HTML, Microsoft.Data.Sqlite pour l'accès au MPI, WinForms comme conteneur de fenêtre. Le shell C# charge le même frontend et expose un pont natif équivalent au js_api de pywebview, toujours sans serveur ni socket.

Installation de l'environnement de développement

```
# Python (backend + ML + PDF)
pip install -r requirements.txt

# Tests
pytest tests/ -v

# Lint + sécurité
ruff check .
bandit -r backend/
python -m pytest tests/test_no_network.py

# Build .exe
python build.py
```

Pont local in-process (pywebview)

Principe

Le frontend n'utilise aucun serveur : chaque méthode publique de la classe `Api` (`backend/interfaces/api.py`) est exposée au JavaScript par `pywebview` sous `window.pywebview.api.<methode>()`. La logique des écrans Sentinel v2 (`cockpit`, `ML`, `audit`, `CeSPA`, `diff`, `heatmap`, `twin`, `workflow`) vit dans `backend/interfaces/_sentinel.py` et partage le même `DataProcessor` que le reste de l'application.

```
# Côté JavaScript (frontend/js/sentinel-helpers.js)
const r = await window.pywebview.api.get_cockpit();

# Côté Python (backend/interfaces/api.py)
def get_cockpit(self):
    return _sentinel.cockpit(self.processor)
```

Méthodes du pont (écrans Sentinel v2)

Méthode	Écran	Description
<code>get_health()</code>	Health	État des composants et modèles
<code>get_cockpit()</code>	Cockpit	KPI réels lus du MPI courant
<code>ml_predict_format(p)</code>	ML	Classification format ATIH (to
<code>ml_predict_collision_risk(p)</code>	ML	Score de risque de collision I
<code>ars_score_lot(p)</code>	Sentinel ARS	Score qualité d'un lot avant e
<code>get_audit_events(n)</code>	Audit	Journal chaîné SHA-256 (art. 3
<code>cespa_check()</code>	CeSPA	Règles réforme PSY juillet 202
<code>get_heatmap_sectors()</code>	Heatmap	File active par code postal
<code>workflow_pending(s, n)</code>	Workflow	Pipeline TIM, MIM, préflight,

Sécurité du pont

Les appels restent à l'intérieur du processus : il n'existe ni port à protéger, ni jeton à gérer, ni CORS à configurer. Un autre processus du poste ne peut pas interroger le backend, car rien n'écoute. La surface d'attaque réseau est nulle par conception, et le test `tests/test_no_network.py` le garantit en intégration continue.

Module ML - configuration et entraînement

Modèles embarqués

Modèle	Algorithme	Tâche	Métrique clé
format_detector.json	XGBoost tuned	Classification format ATIH (58	accuracy 0,77 - F1 0,70
collision_risk.json	XGBoost tuned	Scoring risque collision IDV	AUC 1,00 - F1 1,00
ddn_validity.pkl	RandomForest	Détection DDN suspecte	AUC 0,86 - acc 0,99

Entraînement

Les modèles sont entraînés sur un dataset 100 % synthétique fidèle aux spécifications ATIH 2000-2026 (58 variantes). Aucun fichier patient réel n'est utilisé (RGPD art. 9).

```
# Entraînement standard (50k samples)
python -m backend.ml.train

# Entraînement plus robuste (200k samples)
python -m backend.ml.train --samples 200000 --seed 42

# Réutiliser un parquet existant (gain ~10s)
python -m backend.ml.train --data-cache data/cache.parquet

# Résultat : backend/ml/models/*.json + *.pkl
#           + training_metadata.json (leaderboard + hashes SHA-256)
```

Pipeline de benchmark

Pour chaque tâche, 4 algorithmes sont évalués en cross-validation stratifiée (5-fold) - XGBoost default, XGBoost tuned (Optuna, 30 trials), LightGBM, RandomForest. Le winner est sélectionné par AUC (binaire) ou F1 macro (multiclasse) et sérialisé. Le leaderboard complet est disponible dans training_metadata.json.

Ajouter un nouveau format ATIH

```
# 1. Editer le catalogue des specs
# backend/ml/synthetic.py :: ATIH_SPECS

ATIH_SPECS.append({
    'format': 'RPS',
    'version': 'P15',
    'year_from': 2027,
    'line_length': 166,
    'ipp_start': 20,
    'ipp_len': 20,
    'ddn_start': 40,
})
```

```
# 2. Relancer l'entraînement
```

```
python -m backend.ml.train --samples 200000
```

Audit des modèles

training_metadata.json contient pour chaque modèle - date d'entraînement, nombre de samples, seed, leaderboard complet des 4 candidats avec métriques test, hash SHA-256 du fichier modèle sérialisé. Ce fichier est versionné en Git pour tracabilité réglementaire.

Sécurité et conformité RGPD

Périmètre réseau

Aucun. L'application n'ouvre aucune socket et n'expose aucun service HTTP, même sur 127.0.0.1. La communication frontend/backend est in-process (pont pywebview). Le test `tests/test_no_network.py` échoue en CI si une couche serveur (Flask, FastAPI, uvicorn) est réintroduite.

Validation des chemins

`os.path.abspath()` + vérification que le chemin résolu reste sous le dossier autorisé (path traversal guard). Côté C# - `SafePath.validate()` applique la même règle. Les liens symboliques pointant hors du dossier cible sont rejetés.

Données patient (RGPD art. 9)

Les IPP et DDN sont traités en mémoire pendant le traitement de lot. Seule la base SQLite locale du profil utilisateur conserve le Master Patient Index. Aucune télémétrie, aucun envoi réseau, 100 % local.

Audit log art. 30 RGPD

Chaque action sensible (résolution IDV, prédiction ML, scoring de lot, workflow) est journalisée dans une table SQLite append-only dont les entrées sont chaînées par SHA-256 (`backend/quality/audit.py`). L'intégrité de la chaîne est vérifiable via `audit_verify()`. Le journal est lisible par le DPO et l'ARS sur demande.

Anonymisation exports recherche

Option k-anonymity $k \geq 5$ disponible pour les exports destinés à la recherche (SNDS, Health Data Hub). Hash SHA-256 tronqué (12 chars) appliqué aux IPP dans les exports pseudonymisés. Conforme MR-007.

Variables d'environnement et CI

```
# Variables d'environnement optionnelles (jamais committées)
SOVEREIGN_OPERATOR=<nom>      # opérateur inscrit dans l'audit
OLLAMA_BASE=<url>              # CimSuggester intranet (défaut: vide = off)
OLLAMA_MODEL=<modele>         # modèle Ollama (défaut: llama3.2:8b)

# CI scan sécurité (GitHub Actions)
bandit -r backend/ -ll         # vulnérabilités Python (bloquant)
pip-audit -r requirements.txt  # CVE dépendances
ruff check .                   # linting
```

CI/CD - pipeline et qualité de code

Pipeline GitHub Actions

Déclenchement - push sur main ou PR vers main. Environnement - ubuntu-latest, Python 3.12.

Étape	Commande	Bloquant
Tests Python	pytest tests/ -v --tb=short	Oui
Sécurité	bandit -r backend/ -ll	Oui
Tests frontend	node tests/frontend/test_activ	Oui
CVE dépendances	pip-audit -r requirements.txt	Non (veille)
Lint + format	ruff check / ruff format --che	Non (veille)

Conventions de commit

Format - <type>(<scope>): <description>

Types - feat, fix, docs, refactor, test, chore.

Scope - backend, frontend, ml, guide, ci.

Langue - anglais impératif, minuscules.

Tirets longs (-) interdits dans les messages de commit.

Exemples valides -

feat(ml): add RPS P15 format to ATIH_SPECS

fix(pmsi): prevent path traversal in export paths

Pull Requests

Branche de base - main. Branche de travail - <type>/<description-courte>. Tests pytest verts obligatoires avant merge. Review par au moins 1 membre du projet. Squash merge - un seul commit par PR dans main.

Release

Cycle trimestriel - V36 juillet 2026, V37 octobre 2026. Tag Git : vX.X.Y.Z (semver). GitHub Release auto-générée avec changelog depuis les commits. Binaire PyInstaller attaché à la release (Sovereign_OS_DIM.exe).

Régénérer les guides PDF

```
# Guide métier (TIM, médecin DIM, chef de pôle)
```

```
python tools/generate_guide.py
```

```
# Guide développeur (DSI, contributeurs)
```

```
python tools/generate_guide_dev.py
```

```
# Mode d'emploi court (utilisateurs finaux)
```

```
python tools/generate_manual.py
```

Performances et benchmarks

Conditions de mesure

Poste de référence - Intel Core i5 8e gen, 16 Go RAM, SSD NVMe. Système : Windows 11 Pro. Python 3.12, xgboost 2.0, sqlite 3.45.

Backend - traitement PMSI

Opération	Mesure	Notes
Scan 1 000 fichiers (12 dossier)	1,2 s	Heuristique regex
Identification 1 fichier	180 µs	Regex + longueur ligne
Traitement lot 10 fichiers / 1	5 s	8 workers en pic
Ecriture MPI SQLite 150k ligne	3 s	Bottleneck principal
Chargement MPI 500k lignes	< 400 ms	Index sur ipp

Module ML

Opération	Mesure	Notes
Chargement 3 modèles au démarr	180 ms	XGBoost JSON + RandomForest pk
format_detector (1 ligne)	< 1 ms	Inférence XGBoost
collision_risk (1 IPP)	< 1 ms	Inférence XGBoost
ddn_validity (1 ligne)	< 1 ms	Inférence RandomForest
Batch 10 000 lignes (tous modè)	~150 ms	Sans parallélisme

Frontend (WebView2)

Opération	Mesure	Notes
Chargement initial dashboard	< 400 ms	MPI 50k IPP
Rafraîchissement post-traiteme	< 200 ms	Recalcul agrégats en mémoire
Rendu donut Chart.js	< 80 ms	Canvas HTML5
Export PDF organigramme 3p	1,2 s	fpdf2 vectoriel

Goulot principal - écriture SQLite pour les très gros lots (> 1 M lignes). Solution : traiter par trimestres successifs ou passer à WAL mode (journal_mode=WAL).

Contribuer au projet

Dépôt

https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim

Licence - MIT (code) + LGPL (fpdf2).

Issues GitHub pour bugs et suggestions.

Contact direct - adam.beloucif@psysudparis.fr

Structure du dépôt

Dossier / Fichier	Contenu
backend/pmsi/	Moteur ATIH : scan, MPI, expor
backend/orgchart/	Structure Pôle/Secteur/UM, org
backend/quality/	Audit chaîné SHA-256, workflow
backend/interfaces/	Pont pywebview (api.py, _senti
backend/ml/	Module ML : train.py, syntheti
frontend/	HTML + Tailwind + Chart.js ven
tools/	Générateurs PDF, moulinette FI
tests/	Tests pytest (dont test_no_net
docs/	PDF livrables, dossier DSI, re
main.py	Entrée de l'application deskto
build.py	Script PyInstaller (packaging

Ajouter un format ATIH

1. Editer backend/ml/synthetic.py - ajouter l'entrée dans ATIH_SPECS (format, version, year_from, line_length, positions IPP/DDN).
2. Relancer l'entraînement ML (python -m backend.ml.train --samples 200000).
3. Mettre à jour le détecteur heuristique dans backend/data_processor.py (regex + longueur).
4. Ajouter un test dans tests/ pour le nouveau format.
5. Documenter dans docs/research/pmsi_formats_history.md.

Tests

```
# Lancer tous les tests
pytest tests/ -v

# Tests d'un module spécifique
pytest tests/test_no_network.py -v

# Avec couverture
pytest tests/ --cov=backend --cov-report=html
```

Merci de contribuer ! Les contributions améliorant la couverture des formats ATIH ou la robustesse du ML sont particulièrement bienvenues.

Références et ressources

Documentation officielle ATIH

Notice technique 2026 -
<https://www.atih.sante.fr/notice-technique-nouveautes-pmsi-mco-had-smr-psychiatrie-2026-0>
Formats PMSI 2026 (Excel) - <https://www.atih.sante.fr/formats-pmsi-2026-0>
Catalogue formats historiques - [format-pmsi.fr](https://www.atih.sante.fr/format-pmsi.fr)
Plateforme DRUIDES - <https://www.epmsi.atih.sante.fr>

RGPD et conformité

RGPD UE 2016/679 - art. 9 (données de santé), art. 30 (registre de traitement).
HAS - Instruction DGOS/PF2 no 2019-116 (identitovigilance).
ANS - Référentiel national d'identito-vigilance 2023.
Health Data Hub - MR-007 (pseudonymisation SNDS).
Instruction DGOS/PF2/2020/143 - rétention 5 ans.

Dépôt et support

GitHub - https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim
Issues - https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues
Contact - adam.beloucif@psysudparis.fr
Alternance EFREI M1 Data Engineering - Fondation Vallée 2025-2027.

Ce guide développeur est généré automatiquement depuis `tools/generate_guide_dev.py` - mettre à jour le contenu dans ce fichier pour l'enrichir.